

Μεταβλητές – Μέσος Όρος – Μετρήσεις στον Χρόνο

Όνομα: Φωτεινή, Ράια, Λευτέρη, Γιάννης Σ, Φώτης, Αναστασία, Αγγελος Ν., Νεφέλη

ΜΕΡΟΣ Α: Τι είναι Μεταβλητή;

✦ Μεταβλητή είναι ένα όνομα (ή γράμμα) που κρατά μια τιμή που μπορεί να αλλάζει.

1 Παράδειγμα

Η Μαρία έχει x ευρώ.

Αν πάρει άλλα 4 ευρώ, τότε έχει:

$$x + 4$$

Αν $x = 6 \rightarrow$ 10

Αν $x = 10 \rightarrow$ 14

2 Σκέφτομαι

Ένα κουτί έχει x καραμέλες.

Αν φάμε 3, μένουν: $x-3$

ΜΕΡΟΣ Β: Υπολογίζω Μέσο Όρο

✦ Μέσος όρος = $(\text{Άθροισμα τιμών}) \div (\text{Πλήθος τιμών})$

1 Υπολόγισε

α) 6, 8, 10

Άθροισμα: 24

Διαίρεση: 24:3

Μέσος όρος: 8

β) 5, 7, 9, 11

Άθροισμα: 32

Διαίρεση: 32:4

Μέσος όρος: 8

ΜΕΡΟΣ Γ: Μεταβλητές στη Ρομποτική 🤖

Στη ρομποτική, μια μεταβλητή είναι ένα "κουτί μνήμης".

Παράδειγμα:

Η μεταβλητή **απόσταση** κρατά την τιμή που μετρά ο αισθητήρας.

Κάθε φορά που ο αισθητήρας μετρά, η τιμή αλλάζει.

ΜΕΡΟΣ Δ: Μετρήσεις μέσα στον Χρόνο ⌚

Το ρομπότ μετρά απόσταση από έναν τοίχο.

Περίπτωση 1

Μετρά **κάθε 5 δευτερόλεπτα** για 30 δευτερόλεπτα.

Μετρήσεις:

30, 29, 31, 30, 28, 32

1 Πόσες μετρήσεις πήρε; 6

2 Υπολόγισε τον μέσο όρο:

Άθροισμα: 180

Διαίρεση: $180 : 6 = 30$

Μέσος όρος: 30 εκ.

Περίπτωση 2

Μετρά **κάθε 1 λεπτό** για 6 λεπτά.

Μετρήσεις:

30, 35, 40, 28, 25, 32

1 Πόσες μετρήσεις πήρε; 6

2 Υπολόγισε τον μέσο όρο:

Άθροισμα: 180

Διαίρεση: $180 : 6 = 30$

Μέσος όρος: 30

ΜΕΡΟΣ Ε: Συγκρίνω και Σκέφτομαι 🤔

1 Σε ποια περίπτωση οι τιμές είναι πιο κοντά μεταξύ τους;

Στην 1^η περίπτωση

2 Σε ποια περίπτωση ο μέσος όρος επηρεάζεται περισσότερο από μεγάλες αλλαγές;

Στην 1^η περίπτωση

3 Αν κάποιος περάσει μπροστά από το ρομπότ για λίγα δευτερόλεπτα, ποια περίπτωση θα δείξει πιο γρήγορα την αλλαγή;

☒ Κάθε 5 δευτερόλεπτα

☐ Κάθε 1 λεπτό

Γιατί;

Θα επηρεαστεί ο άνθρωπος πιο άμεσα σε σχέση με το 1 λεπτό.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: Παίρνω Απόφαση σαν Ρομπότ

Θέλουμε:

- ✓ Αν ο μέσος όρος απόστασης $< 29 \text{ cm}$ → ΣΤΑΜΑΤΑ
- ✓ Αν ο μέσος όρος $\geq 29 \text{ cm}$ → ΠΡΟΧΩΡΑ

Στην Περίπτωση 1 (στο ΜΕΡΟΣ Δ της προηγούμενης σελίδας) τι θα κάνει;

Θα προχωρήσει

Στην Περίπτωση 2 (στο ΜΕΡΟΣ Δ της προηγούμενης σελίδας) τι θα κάνει;

Θα προχωρήσει

ΜΕΡΟΣ Ζ: Σχεδιάζω το Ρομπότ μου

~~Θέλω το ρομπότ να κινείται σε χώρο όπου υπάρχουν άνθρωποι που περπατούν.~~

Θέλω να μετρήσω την
ρύπανση.

Πόσο συχνά πρέπει να μετρά;

Κάθε ~~15~~ ώρα 2 ώρες

Πόσες μετρήσεις να χρησιμοποιεί για να βρίσκει μέσο όρο;

12 μετρήσεις

Γιατί;

Γιατί η μέρα έχει 24 ώρες $2 \cdot 12 = 24$, επίσης πρέπει να έχω πολλές μετρήσεις ώστε να είναι πιο ακριβές το αποτέλεσμα

 Αναστοχασμός

✓ Τι είναι μεταβλητή στη ρομποτική;

Είναι η μετρήσιμη για κάποια μονάδα μετρήσεων

✓ Γιατί ο χρόνος των μετρήσεων επηρεάζει τον μέσο όρο;

✓ Πότε θέλουμε γρήγορες μετρήσεις και πότε πιο αραιές;

Όταν υπάρχει μεγάλη μεταβολή